부모용 진행 안내 · 뉴턴 운동 법칙

고2 과학 · 물리힘과에너지 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-NEWTON-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 플라스틱 컵, 카드(또는 두꺼운 종이), 동전 2~3개, 계산기, 공책, 연필, 활동지
- **안전:** 유리컵 대신 플라스틱 컵을 쓰고, 튕긴 카드가 얼굴 쪽으로 날아가지 않게 옆으로 튕깁니다.
- **안전:** 동전은 어린 동생의 손이 닿지 않게 치웁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 관성 법칙(알짜힘 0 → 정지 또는 등속)과 작용 반작용 법칙(서로 다른 물체, 크기 같고 방향 반대)을 실험과 생활 예로 설명하고, 평형인 두 힘과 작용 반작용을 구별한다.
확인 관성 법칙(S03), 실험과 결과(S04~S06), 오개념 비교(S07, S11), 작용 반작용(S10), 연습(S13 ③④), 혼자 해 보기(S14 ①③④), 마무리(S16 ②), 활동지 1·2·4
성공 기준 카드를 빠르게 튕기면 동전이 관성으로 제자리에 남아 컵에 떨어진다고 설명하고, 책상 위 책에서 평형인 두 힘과 작용 반작용인 두 힘을 구별해 말한다.

목표 B 물체에 작용하는 힘들로 알짜힘을 구하고 F = ma로 가속도를 구한 뒤 등가속도 운동의 식으로 속도와 이동 거리를 구한다.
확인 가속도 법칙과 예시 자료(S08), 연습(S09), 시범(S12), 연습(S13 ①②), 혼자 해 보기(S14 ②), 마무리(S16 ①), 활동지 3·5
성공 기준 2 kg 상자를 10 N으로 당기고 마찰력이 4 N이면 a = 3 m/s^2, 4초 뒤 12 m/s, 24 m를 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 등가속도 운동
- 힘과 중력

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(등가속도 운동, 힘과 중력)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
움직이는 물체는 힘을 계속 받아야 움직인다고 생각한다.	마찰이 없으면 같은 속도로 계속 움직임을 얼음판·우주선 예와 카드 실험으로 확인한다(S03~S07).
크기가 같고 방향이 반대인 두 힘을 모두 작용 반작용이라고 생각한다.	힘이 작용하는 물체를 확인해 평형(같은 물체)과 작용 반작용(다른 물체)을 구별한다(S10, S11).
F = ma에서 알짜힘 대신 한 힘(당기는 힘)만 넣는다.	힘 그림에서 모든 수평 힘을 더해 알짜힘을 먼저 구한다(S12, S13).

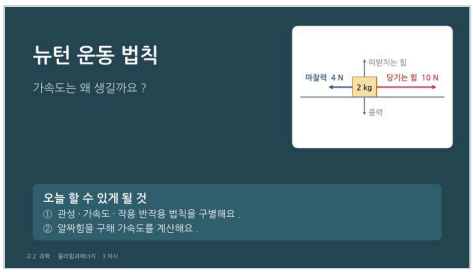
오늘 다루지 않는 것 관성 법칙과 관성, 가속도 법칙 F = ma(알짜힘, 질량과 가속도의 관계, 1 N의 뜻), 작용 반작용 법칙과 평형인 두 힘의 구별, 한 직선 위의 알짜힘으로 가속도와 운동을 구하는 것을 다룬다. 빗면에서 힘의 분해, 실로 연결된 두 물체의 운동, 엘리베이터 속 겉보기 무게, 마찰 계수, 원운동의 구심력은 다루지 않는다. 수레 실험 값은 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(힘의 합성, 등가속도)	약 2분	—
S03	관성 법칙(뉴턴 운동 제1법칙)	약 3분	A
S04	실험 전 예상하기(컵·카드·동전)	약 1분	A
S05	컵·카드·동전 실험	약 4분	A
S06	결과 정리(관성)	약 2분	A
S07	오개념 비교(움직이려면 힘이 계속 필요?)	약 2분	A
S08	가속도 법칙(F = ma)과 예시 자료	약 3분	B
S09	안내받는 연습(알짜힘과 가속도)	약 3분	B
S10	작용 반작용 법칙(뉴턴 운동 제3법칙)	약 3분	A
S11	오개념 비교(평형과 작용 반작용)	약 2분	A
S12	알짜힘으로 운동 구하기(시범)	약 3분	B
S13	안내받는 연습(세 법칙 적용)	약 3분	A, B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B

S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(합력)	약 4분	—

장별 안내



S01 **뉴턴 운동 법칙** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

앞 차시에서 가속도가 일정한 운동을 식으로 다루었습니다. 오늘은 가속도가 왜 생기는지, 물체에 작용하는 힘(알짜힘)과 질량으로 설명하는 뉴턴의 세 법칙을 배웁니다.

이렇게 말해 보세요

- “버스가 갑자기 출발하면 몸이 왜 뒤로 쏠릴까?”
- “같은 힘으로 밀면 무거운 수레와 가벼운 수레 중 어느 것이 더 빨리 빨라질까?”

예상 답

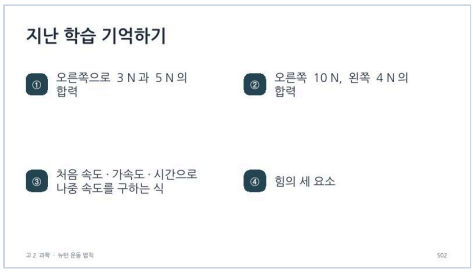
- “몸이 그대로 있으려고 해서요.”
- “가벼운 수레요.”

막히면

- 책을 책상 위에서 살짝 밀었다 놓으면 곧 멈추는 까닭(마찰)을 이야기합니다.

주의

- 준비물: 유리가 아닌 컵(플라스틱 컵), 카드(또는 두꺼운 종이), 동전 2~3개, 계산기, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(힘의 합성, 등가속도) · 약 2분

중1 ‘힘’의 합력과 앞 차시 ‘등가속도 운동’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 같은 방향이야.”
- “②는 반대 방향이야.”

정답

- ① 8 N
- ② 오른쪽 6 N
- ③ $v = v_0 + at$
- ④ 크기, 방향, 작용점

막히면

- ①②가 흔들리면 S18(보충)을, ③이 흔들리면 앞 차시 S03을 봅니다.

주의

- ②의 ‘합력’을 오늘 ‘알짜힘’이라고 부릅니다.



S03 **관성 법칙** · 관성 법칙(뉴턴 운동 제1법칙) · 약 3분

물체에 작용하는 알짜힘이 0이면 정지한 물체는 계속 정지하고, 움직이는 물체는 같은 속도로 계속 움직입니다(관성 법칙). 물체가 운동 상태를 유지하려는 성질을 관성이라 하고, 질량이 클수록 관성이 큽니다. 굴러가던 공이 멈추는 것은 마찰력이라는 힘이 있기 때문입니다.

이렇게 말해 보세요

- “버스가 출발할 때 몸이 뒤로 쏠리는 까닭은?”
- “얼음 위에서 미끄러지는 퍽은 왜 오래 갈까?”

예상 답

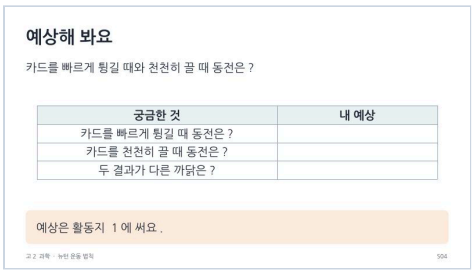
- “몸은 정지 상태를 유지하려고 해서요.”
- “마찰이 작아서요.”

막히면

- ‘힘이 없으면 멈춘다’가 아니라 ‘힘이 없으면 그대로’라고 두 번 말하게 합니다.

주의

- 우주 공간처럼 마찰이 없으면 던진 물체는 같은 속도로 계속 갑니다.



S04 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(컵·카드·동전) · 약 1분

컵 위에 카드, 그 위에 동전을 올리고 카드를 세게 튕기면 동전이 어떻게 될지 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “카드를 빠르게 튕기면 동전은 카드와 함께 날아갈까?”

예상 답

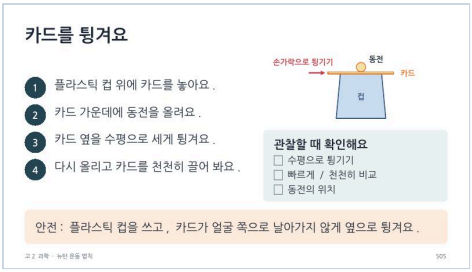
- “같이 날아가요.”
- “컵 속으로 떨어져요.”

막히면

- ‘함께 날아감·컵 속으로·옆으로 떨어짐’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S05 카드를 튕겨요 · 컵·카드·동전 실험 · 약 4분

플라스틱 컵 위에 카드를 놓고 가운데에 동전을 올립니다. 카드 옆을 손가락으로 수평으로 세게 튕기면 동전이 컵 속으로 떨어집니다. 카드를 천천히 끌면 동전도 함께 끌려갑니다. 두세 번씩 해 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “빠르게 튕기면?”
- “천천히 끌면?”

예상 답

- “동전이 컵 속으로 떨어져요.”
- “동전도 같이 끌려가요.”

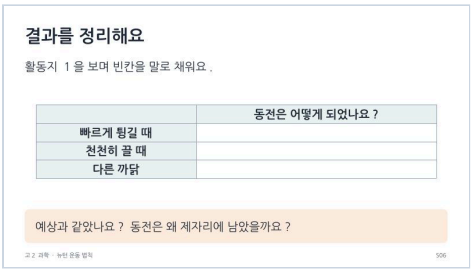
막히면

- 카드가 너무 무거우면 얇은 종이 카드로 바꿉니다. 손가락 대신 자 끝으로 튕겨도 됩니다.

주의

- 유리컵 대신 플라스틱 컵을 쓰고, 튕긴 카드가 얼굴 쪽으로 날아가지 않게 옆으로 튕깁니다.
- 동전은 어린 동생 손이 닿지 않게 치웁니다.

안전: 플라스틱 컵을 쓰고, 카드가 얼굴 쪽으로 날아가지 않게 옆으로 튕겨요.



S06 결과를 정리해요 · 결과 정리(관성) · 약 2분

활동지 1을 보며 결과를 정리하고 관성으로 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “빠르게 튕겼을 때 동전에 수평 방향의 힘이 오래 작용했어?”
- “그래서 동전은?”

예상 답

- “아주 잠깐만요.”
- “제자리에 있으려다 컵 속으로 떨어졌어요.”

막히면

- 천천히 끌 때는 마찰력이 동전을 오래 끌었다는 것과 비교합니다.

주의

- 동전이 컵 속으로 떨어지는 것은 중력 때문입니다. 수평 방향으로 움직이지 않은 것이 관성입니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(움직이려면 힘이 계속 필요?) · 약 2분

움직이는 물체는 힘을 계속 받아야 움직인다는 오개념(M1)을 비교합니다. 마찰이 없으면 힘을 받지 않아도 같은 속도로 계속 움직입니다. 우리가 보는 물체가 멈추는 것은 마찰력 때문입니다.

이렇게 말해 보세요

- “우주선은 엔진을 꺼도 계속 날아갈까?”
- “책상 위 책이 멈추는 까닭은?”

예상 답

- “계속 날아가요.”
- “마찰력이 반대로 작용해서요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 알짜힘이 0이면 같은 속도로 계속 움직입니다.

막히면

- 얼음판·에어 하키처럼 마찰이 작은 예를 듭니다.

주의

- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **가속도 법칙** · 가속도 법칙(F = ma)과 예시 자료 · 약 3분

물체의 가속도는 알짜힘에 비례하고 질량에 반비례합니다: a = F ÷ m, 곧 F = ma(뉴턴 운동 제2법칙). 1 N은 1 kg인 물체에 1 m/s^{2}의 가속도를 주는 힘입니다. 예시 자료(수레 실험): 알짜힘 2배 → 가속도 2배, 질량 2배 → 가속도 1/2.

이렇게 말해 보세요

- “2 N, 1 kg이면?”
- “2 N, 2 kg이면?”
- “힘이 2배면 가속도는?”

예상 답

- “2 m/s^{2}요.”
- “1 m/s^{2}요.”
- “2배요.”

막히면

- 표의 두 줄씩 짝지어 무엇이 달라졌는지 봅니다.

주의

- F는 한 힘이 아니라 모든 힘을 더한 알짜힘입니다.
- 예시 자료는 마찰을 무시한 수레 실험의 값입니다.



S09 알짜힘과 가속도 · 안내받는 연습(알짜힘과 가속도) · 약 3분

도움을 받으며 알짜힘을 구하고 F = ma를 씁니다(오른쪽 +).

이렇게 말해 보세요

- “②는 반대 방향이니 빼.”
- “④는 F = m × a.”

정답

- ① 오른쪽 8 N
- ② 오른쪽 6 N
- ③ 3 m/s^2
- ④ 10 N

막히면

- 화살표를 그리고 같은 방향은 더하고 반대 방향은 뺍니다.

주의

- ③: 6 ÷ 2 = 3.



S10 작용 반작용 법칙 · 작용 반작용 법칙(뉴턴 운동 제3법칙) · 약 3분

A가 B에 힘을 작용하면 B도 A에 크기가 같고 방향이 반대인 힘을 작용합니다(작용 반작용). 두 힘은 서로 다른 물체에 작용합니다. 책상 위 책에서 ‘책상이 책을 떠받치는 힘’과 ‘책이 책상을 누르는 힘’이 작용 반작용이고, ‘지구가 책을 당기는 힘’과 ‘책상이 책을 떠받치는 힘’은 같은 물체(책)에 작용하는 평형인 두 힘입니다.

이렇게 말해 보세요

- “책상이 책을 떠받치는 힘의 반작용은?”
- “평형인 두 힘은 어느 물체에 작용해?”

예상 답

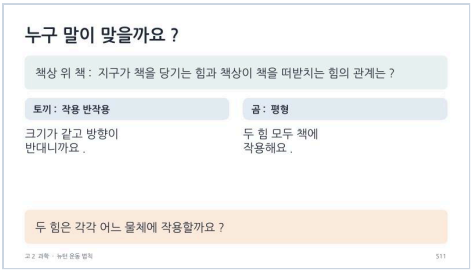
- “책이 책상을 누르는 힘이요.”
- “둘 다 책이요.”

막히면

- ‘A가 B를 ○○, B가 A를 ○○’ 문장으로 바꿔 쓰면 짝이 보인다고 알려 줍니다.

주의

- 지구가 책을 당기는 힘의 반작용은 ‘책이 지구를 당기는 힘’입니다.



S11 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(평형과 작용 반작용) · 약 2분

크기가 같고 방향이 반대이면 모두 작용 반작용이라는 오개념(M2)을 비교합니다. 지구가 책을 당기는 힘과 책상이 책을 떠받치는 힘은 둘 다 책에 작용하므로 평형입니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 힘은 각각 어느 물체에 작용해?”
- “작용 반작용은 몇 개의 물체가 필요해?”

예상 답

- “둘 다 책이요.”
- “두 물체요. 곰이 맞아요.”

정답

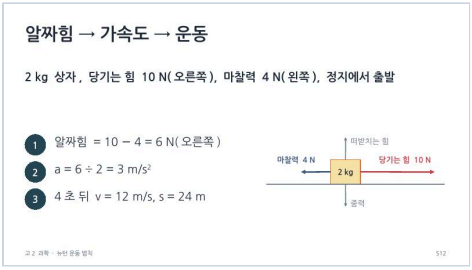
- 곰이 맞습니다. 같은 물체에 작용하는 두 힘은 평형이고, 작용 반작용은 서로 다른 물체에 작용합니다.

막히면

- S10 그림의 화살표가 시작하는 물체에 동그라미를 칩니다.

주의

- ‘누가 누구에게’를 문장으로 말하는 습관을 들입니다.



S12 **알짜힘 → 가속도 → 운동** · 알짜힘으로 운동 구하기(시범) · 약 3분

2 kg 상자를 오른쪽으로 10 N으로 당기고 마찰력이 왼쪽으로 4 N이면 알짜힘은 오른쪽 6 N, $a = 6 \div 2 = 3\ m/s^2$입니다. 정지에서 출발하면 4초 뒤 속도 $3 \times 4 = 12\ m/s$, 이동 거리 $\frac{1}{2} \times 3 \times 4^2 = 24\ m$입니다(등가속도 운동의 식).

이렇게 말해 보세요

- “알짜힘은?”
- “가속도는?”
- “4초 뒤 속도와 거리는?”

예상 답

- “오른쪽 6 N이요.”
- “3 m/s^2요.”
- “12 m/s, 24 m요.”

막히면

- 힘 그림에 수평 방향의 화살표만 남기고 계산합니다.

주의

- 연직 방향의 중력과 떠받치는 힘은 평형이라 알짜힘에 들어가지 않습니다.



S13 세 법칙을 써요 · 안내받는 연습(세 법칙 적용) · 약 3분

도움을 받으며 알짜힘과 가속도를 구하고, 작용 반작용과 관성을 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 알짜힘부터.”
- “③은 ‘벽이 사람을’.”
- “④ 두 힘이 같으면 알짜힘은?”

정답

- ① 3 m/s^2
- ② 6 m/s
- ③ 100 N(벽이 사람을 미는 힘)
- ④ 알짜힘 0, 같은 속도로 떨어짐(관성 법칙)

막히면

- ①②는 S12와 같은 순서로, ③④는 S10·S03을 봅니다.

주의

- ④: 빗방울·스카이다이버가 일정한 속도로 떨어지는 까닭입니다(종단 속도, 소개만).



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 세 법칙을 구별하고(A) 알짜힘으로 가속도를 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③을 설명해 줘.”

정답

- ① 관성 법칙(몸이 정지 상태를 유지하려 함)
- ② 3 m/s^2
- ③ 1 N(사과가 지구를 당기는 힘)
- ④ 정지 또는 같은 속도로 움직임

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “누가 누구에게 작용하는 힘이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①③④가 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 법칙 구별과 알짜힘 실수를 바로잡습니다.

수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "③에서 '땅이 사과를 떠받치는 힘'이라고 했다면, 그 힘은 어느 물체에 작용해?"

정답

- ① 관성 법칙 ② 3 m/s^2 ③ 사과가 지구를 당기는 1 N ④ 정지 또는 등속

막히면

- ①③④가 틀리면 S03·S07·S10·S11로, ②가 틀리면 S08·S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제로 질량과 가속도(B), 작용 반작용 쌍 찾기(A)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 같은 힘, 질량만 달라."
- "②는 '사람이 줄을'의 반대."

정답

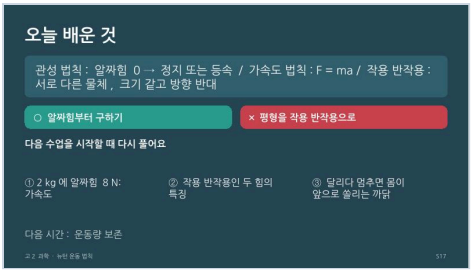
- ① 2 kg: 6 m/s^2, 4 kg: 3 m/s^2
- ② 줄이 사람을 당기는 힘

막히면

- ②: 'A가 B를'에서 A와 B를 바꿉니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 법칙의 이름은?”
- “작용 반작용과 평형의 차이는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “관성, 가속도, 작용 반작용 법칙이요.”
- “작용 반작용은 서로 다른 물체에 작용해요.”

정답

- ① 4 m/s^2
- ② 크기 같고 방향 반대, 서로 다른 물체에 작용
- ③ 관성 법칙

막히면

- S08, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘운동량 보존’에서는 작용 반작용으로 충돌 전후 운동량의 합이 같음을 보입니다.



S18 보충: 힘의 합 · 선수 학습 보충(합력) · 약 4분

S02가 흔들리면 한 직선 위 두 힘의 합력을 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- “같은 방향이면?”
- “반대 방향이면 합력의 방향은?”

정답

- 더한다
- 큰 힘의 방향

막히면

- 화살표 길이를 칸으로 그려 이어 붙입니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘힘’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 컵 속으로 떨어짐 / 카드와 함께 끌려감 / 빠르게 튕기면 동전에 수평 힘이 아주 짧게만 작용해 관성으로 제자리에 남음
2	작용 반작용 법칙 / 가속도 법칙 / 관성 법칙

3	① 5 m/s^2 ② 15 m/s ③ 22.5 m
4	평형: 지구가 책을 당기는 힘과 책상이 책을 떠받치는 힘 / 작용 반작용: 책상이 책을 떠받치는 힘과 책이 책상을 누르는 힘(또는 지구가 책을 당기는 힘과 책이 지구를 당기는 힘)
5	작용 반작용으로 둘 다 100 N. 50 kg: 2 m/s^2, 100 kg: 1 m/s^2 → 가벼운 사람이 2배로 빨라짐
6	① 4 m/s^2 ② 크기가 같고 방향이 반대, 서로 다른 물체에 작용 ③ 관성(몸이 운동 상태를 유지하려 함)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 합력 흔들림(보충 S18) □ 등가속도 식 흔들림 □
S05 실험: 빠르게·천천히 비교 □ 관성으로 설명 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 법칙 구별(①③④) □ 가속도(②) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 움직이려면 힘이 계속 필요(M1) □ 평형과 작용 반작용 혼동(M2) □ 알짜힘 대신 한 힘만 씀(M3) □

메모: _____